

异步数据接收模块说明文档

模块概述

本模块（`asyn_data_receiver`）实现跨时钟域数据接收功能，将用户数据时钟域（`data_clk`）的数据通过AXI Stream接口（`m_axis_clk`）传输。主要功能包括数据缓冲、跨时钟域同步、AXI Stream协议封装。

模块参数

参数名	默认值	说明
<code>TRANS_NUM</code>	32'd1024	单次AXI Stream传输的数据个数
<code>FLUSH_NUM</code>	32'd1024	触发传输的接收数据阈值

端口说明

端口名	方向	位宽	说明
<code>resetn</code>	输入	1	系统复位（低有效）
<code>data_clk</code>	输入	1	用户数据时钟
<code>user_data</code>	输入	32	用户输入数据
<code>m_axis_clk</code>	输入	1	AXI Stream时钟
<code>m_axis_tdata</code>	输出	32	AXI Stream数据总线
<code>m_axis_tkeep</code>	输出	4	数据字节有效标志（固定全有效）
<code>m_axis_tlast</code>	输出	1	数据包结束标志
<code>m_axis_tvalid</code>	输出	1	数据有效信号
<code>m_axis_tready</code>	输入	1	接收端就绪信号

功能模块详解

1. 数据缓冲与接收

- 缓冲区定义

```
reg [(TRANS_NUM*32-1):0] user_data_buffer; // 主缓冲
reg [(TRANS_NUM*32-1):0] r_user_data_buffer; // 传输缓冲副本
```

- 采用移位寄存器结构，每次 `data_clk` 上升沿将新数据 `user_data` 移入缓冲区高位，旧数据溢出。
- 数据计数器

```
reg [31:0] rx_data_cnt;
```

- 当接收数据量达到 `FLUSH_NUM` 时，生成传输启动信号 `trans_start` 并复位计数器。

2. 跨时钟域同步

- 传输启动信号同步

```
reg trans_start, trans_start_0, trans_start_1;  
wire pos_trans_start = trans_start_0 & (~trans_start_1);
```

- 通过两级寄存器同步 `trans_start` 信号到 `m_axis_clk` 域，检测上升沿触发传输。

3. AXI Stream状态机

状态定义

```
localparam IDLE  = 2'b00; // 空闲状态  
localparam TRANS = 2'b01; // 数据传输状态  
localparam DONE  = 2'b10; // 传输完成状态
```

状态转移逻辑

- **IDLE → TRANS**

检测到 `pos_trans_start` 且 `m_axis_tready=1` 时，将缓冲区数据复制到 `r_user_data_buffer` 并进入传输状态。

- **TRANS → DONE**

传输 `TRANS_NUM` 个数据后跳转至 `DONE` 状态，随后返回 `IDLE`。

4. 数据输出控制

- 数据切片

```
r_tdata <= r_user_data_buffer[(TOP_INDEX-32*trans_cnt)-:32];
```

- 从缓冲区高位向低位依次输出数据（类似先进先出）。

- **tlast生成**

```
if(state == TRANS && trans_cnt == TRANS_NUM-1)  
    r_tlast <= 1'b1;
```

- 在最后一个数据传输周期拉高 `tlast` 信号。
-

5. 计数器管理

- 传输计数器 `trans_cnt`
 - 在 `TRANS` 状态下递增，用于控制数据传输进度和切片位置。

关键时序说明

1. 接收阶段

- 用户数据持续写入 `user_data_buffer`，直到接收 `FLUSH_NUM` 个数据后触发传输。

2. 传输阶段

- AXI Stream接口按 `TRANS_NUM` 长度传输数据包，每个周期输出32位数据，以 `tlast` 标志包结束。